

实验二/三 语法制导的三地址代码生成

实验学时：8 学时

实验类型：综合程序设计

先修课程（含实验环节）：

高级语言程序设计及其课程设计、数据结构及其课程设计

使用专业： 计算机科学与技术

一. 实验目的

掌握计算机语言的语法分析程序设计与属性文法应用的实现方法。

二. 实验内容

采用适当的方法（递归子程序法、LL 分析法、LR 分析法，使用 Yacc/Bison 等自动生成工具），设计、实现一个能够进行语法分析并生成三地址代码的微型编译程序。

三. 实验要求

基本要求

1. 考虑下述语法制导定义中的文法，采用适当的方法（递归子程序法、LL 分析法、LR 分析法或使用 Yacc/Bison 等自动生成工具），构造语法分析程序，要求输出语法树，或者按照最左派生的顺序输出派生的产生式序列；
2. 处理的源程序存放在文件中，它可以包含多个语句；
3. 分析程序可以对“源程序”中的一些错误做出适当的处理；
4. 考虑下述语法制导定义中语义规则，改写语法分析程序，构造三地址代码生成程序。

附加要求

5. 考虑支持更丰富的语言现象，比如全部关系运算、复合语句等，自行设计需要的语法规则、词法规则；
6. （自己做一个 YACC!）构建一个自动生成程序，生成实现 LR 分析的分析表，并利用此分析表实现语法分析；
7. 分析程序可以对“源程序”中的一些错误做出更多地的处理。如：错误的定位，续编译，简单错误的纠正等。

产生式	语义规则
$P \rightarrow L$	$P.code = L.code$
$P \rightarrow L P_1$	$P.code = L.code \ \ P_1.code$
$L \rightarrow S ;$	$L.code = S.code$
$S \rightarrow id = E$	$S.code = E.code \ \ gen(id.place \ ':= ' \ E.place)$
$S \rightarrow if \ C \ then \ S_1$	$C.true = newlabel;$ $C.false = S.next;$ $S_1.next = S.next;$ $S.code = C.code \ \ gen(C.true \ ': ') \ \ S_1.code$
$S \rightarrow if \ C \ then \ S_1 \ else \ S_2$	$C.true = newlabel;$ $C.false = newlabel;$ $S_1.next = S_2.next = S.next;$ $S.code = C.code \ \ gen(C.true \ ': ') \ \ S_1.code$ $\ \ gen('goto' \ S.next) \ \ gen(C.false \ ': ')$ $\ \ S_2.code;$
$S \rightarrow while \ C \ do \ S_1$	$S.begin = newlabel;$ $C.true = newlabel;$ $C.false = S.next;$ $S_1.next = S.begin;$ $S.code = gen(S.begin \ ': ') \ \ C.code$ $\ \ gen(C.true \ ': ') \ \ S_1.code$ $\ \ gen('goto' \ S.begin);$
$C \rightarrow E_1 > E_2$	$C.code = E_1.code \ \ E_2.code \ $ $gen('if' \ E_1.place \ '>' \ E_2.place \ 'goto'$ $C.true) \ \ gen('goto' \ C.false)$
$C \rightarrow E_1 < E_2$	$C.code = E_1.code \ \ E_2.code \ $ $gen('if' \ E_1.place \ '<' \ E_2.place \ 'goto'$ $C.true) \ \ gen('goto' \ C.false)$
$C \rightarrow E_1 = E_2$	$C.code = E_1.code \ \ E_2.code \ $ $gen('if' \ E_1.place \ '=' \ E_2.place \ 'goto'$ $C.true) \ \ gen('goto' \ C.false)$

产生式	语义规则
$E \rightarrow E_1 + T$	$E.place = newtemp;$ $E.code = E_1.code \ \ T.code \ $ $gen(E.place \ ':= ' \ E_1.place \ '+' \ T.place)$
$E \rightarrow E_1 - T$	$E.place = newtemp;$ $E.code = E_1.code \ \ T.code \ $ $gen(E.place \ ':= ' \ E_1.place \ '-' \ T.place)$
$E \rightarrow T$	$E.place = T.place;$ $E.code = T.code$
$T \rightarrow F$	$T.place = F.place;$ $T.code = F.code$
$T \rightarrow T_1 * F$	$T.place = newtemp;$ $T.code = T_1.code \ \ F.code \ $ $gen(T.place \ ':= ' \ T_1.place \ '*' \ F.place)$
$T \rightarrow T_1 / F$	$T.place = newtemp;$ $T.code = T_1.code \ \ F.code \ $ $gen(T.place \ ':= ' \ T_1.place \ '/' \ F.place)$
$F \rightarrow (E)$	$F.place = E.place;$ $F.code = E.code$
$F \rightarrow id$	$F.place = id.name;$ $F.code = ''$
$F \rightarrow int8$	$F.place = int8.value;$ $F.code = ''$
$F \rightarrow int10$	$F.place = int10.value;$ $F.code = ''$
$F \rightarrow int16$	$F.place = int16.value;$ $F.code = ''$

四. 实验环境

个人计算机;

Linux 操作系统或 Windows 操作系统;

自己选择程序设计语言/开发环境。

五. 实验步骤

1. **【实验二】**考虑给定的文法，采用适当的方法（递归子程序法、LL 分析法、LR 分析法或使用 Yacc/Bison 等自动生成工具），构造语法分析程序，要求输出语法分析树（对于选择递归子程序法/预测分析法的小组，可以按照最左派生的顺序输出派生的产生式序列。下面以递归子程序法为例，

说明具体步骤:

- 1) 消除左递归, 提取左因子
 - 2) 编制并化简语法图
 - 3) 编制递归子程序的算法
 - 4) 编制各个递归子程序函数
2. 【实验二】连接实验一的词法分析函数 `scan()`, 进行测试
 3. 【实验三】设计三地址代码生成的数据结构和算法
 4. 【实验三】调试程序: 输入一个语句, 检查输出的三地址代码

六. 测试数据示例

输入数据示例 1:

输入数据 1:

```
while (a3+15)>0xa do if x2 = 07 then while y<z do y = x * y / z; c=b*c+d;
```

输入数据 2:

```
while (a3+15)>0xa do
    if x2 = 07 then
        while y<z do
            y = x * y / z;
        c=b*c+d;
```

正确结果: 等效的三地址代码序列

```
L1: t1 := a3 + 15
    if t1 > 10 goto L2
    goto L0
L2: if x2 = 7 goto L3
    goto L1
L3: if y < z goto L4
    goto L1
L4: t2 = x * y
```

$t3 = t2 / z$

$y = t3$

goto L3

goto L1

L0: $t4 = b * c$

$t5 = t4 + d$

$c = t5$